# Übungsaufgaben: Chemisches Gleichgewicht und Le Chatelier



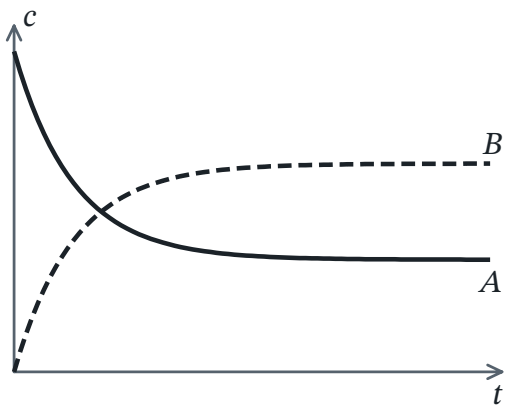
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$, $\Delta H < 0$: Temperaturerhöhung. Verschiebung?
2. $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$, $\Delta H < 0$: Temperatursenkung. Verschiebung?
3. $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$, $\Delta H < 0$: Zugabe eines Edukts. Verschiebung?
4. $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$, $\Delta H < 0$: Entfernen eines Produkts. Verschiebung?
5. $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$, $\Delta H < 0$: Zugabe eines Produkts. Verschiebung?
6. $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$, $\Delta H < 0$: Zugabe eines Katalysators. Verschiebung?
7. $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$, $\Delta H < 0$: Temperaturerhöhung. Verschiebung?
8. $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$, $\Delta H < 0$: Temperatursenkung. Verschiebung?
9. $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$, $\Delta H < 0$: Zugabe eines Edukts. Verschiebung?
10. $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$, $\Delta H < 0$: Entfernen eines Produkts. Verschiebung?
11. $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$, $\Delta H < 0$: Zugabe eines Produkts. Verschiebung?
12. $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$, $\Delta H < 0$: Zugabe eines Katalysators. Verschiebung?
13. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2\ NO_2$, $\Delta H > 0$: Temperaturerhöhung. Verschiebung?
14. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2\ NO_2$, $\Delta H > 0$: Temperatursenkung. Verschiebung?
15. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2\ NO_2$, $\Delta H > 0$: Zugabe eines Edukts. Verschiebung?
16. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2\ NO_2$, $\Delta H > 0$: Entfernen eines Produkts. Verschiebung?
17. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2\ NO_2$, $\Delta H > 0$: Zugabe eines Produkts. Verschiebung?
18. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2\ NO_2$, $\Delta H > 0$: Zugabe eines Katalysators. Verschiebung?
19. $CO + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2 + H_2$, $\Delta H < 0$: Temperaturerhöhung. Verschiebung?
20. $CO + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2 + H_2$, $\Delta H < 0$: Temperatursenkung. Verschiebung?
21. $CO + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2 + H_2$, $\Delta H < 0$: Zugabe eines Edukts. Verschiebung?
22. $CO + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2 + H_2$, $\Delta H < 0$: Entfernen eines Produkts. Verschiebung?
23. $CO + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2 + H_2$, $\Delta H < 0$: Zugabe eines Produkts. Verschiebung?
24. $CO + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2 + H_2$, $\Delta H < 0$: Zugabe eines Katalysators. Verschiebung?
25. $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ NO$, $\Delta H > 0$: Temperaturerhöhung. Verschiebung?
26. $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ NO$, $\Delta H > 0$: Temperatursenkung. Verschiebung?
27. $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ NO$, $\Delta H > 0$: Zugabe eines Edukts. Verschiebung?
28. $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ NO$, $\Delta H > 0$: Entfernen eines Produkts. Verschiebung?
29. $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ NO$, $\Delta H > 0$: Zugabe eines Produkts. Verschiebung?
30. $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ NO$, $\Delta H > 0$: Zugabe eines Katalysators. Verschiebung?
31. $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$, $\Delta H > 0$: Temperaturerhöhung. Verschiebung?
32. $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$, $\Delta H > 0$: Temperatursenkung. Verschiebung?

## Grafik — Konzentration und Zeit




Das Diagramm zeigt die Reaktion A ⇌ B, gestartet mit reinem A.

Markiere, ab wann das Gleichgewicht erreicht ist.

Was gilt dort für v(hin) und v(rück)?

Liegt das Gleichgewicht eher auf der Seite von A oder B? _____

# Übungsaufgaben: Chemisches Gleichgewicht und Le Chatelier



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$, $\Delta H < 0$: Druckerhöhung. Verschiebung?
2. $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$, $\Delta H < 0$: Drucksenkung. Verschiebung?
3. $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$, $\Delta H < 0$: Druckerhöhung. Verschiebung?
4. $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$, $\Delta H < 0$: Drucksenkung. Verschiebung?
5. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2\ NO_2$, $\Delta H > 0$: Druckerhöhung. Verschiebung?
6. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2\ NO_2$, $\Delta H > 0$: Drucksenkung. Verschiebung?
7. $CO + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2 + H_2$, $\Delta H < 0$: Druckerhöhung. Verschiebung?
8. $CO + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2 + H_2$, $\Delta H < 0$: Drucksenkung. Verschiebung?
9. $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ NO$, $\Delta H > 0$: Druckerhöhung. Verschiebung?
10. $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ NO$, $\Delta H > 0$: Drucksenkung. Verschiebung?
11. $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$, $\Delta H > 0$: Druckerhöhung. Verschiebung?
12. $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$, $\Delta H > 0$: Drucksenkung. Verschiebung?
13. $C(s) + CO_2 \rightleftharpoons 2\ CO$, $\Delta H > 0$: Druckerhöhung. Verschiebung?
14. $C(s) + CO_2 \rightleftharpoons 2\ CO$, $\Delta H > 0$: Drucksenkung. Verschiebung?
15. $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$, $\Delta H > 0$: Druckerhöhung. Verschiebung?
16. $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$, $\Delta H > 0$: Drucksenkung. Verschiebung?
17. $2\ NO + O_2 \rightleftharpoons 2\ NO_2$, $\Delta H < 0$: Druckerhöhung. Verschiebung?
18. $2\ NO + O_2 \rightleftharpoons 2\ NO_2$, $\Delta H < 0$: Drucksenkung. Verschiebung?
19. $H_2 + I_2(g) \rightleftharpoons 2\ HI$, $\Delta H < 0$: Druckerhöhung. Verschiebung?
20. $H_2 + I_2(g) \rightleftharpoons 2\ HI$, $\Delta H < 0$: Drucksenkung. Verschiebung?
21. $CH_4 + H_2O(g) \rightleftharpoons CO + 3\ H_2$, $\Delta H > 0$: Druckerhöhung. Verschiebung?
22. $CH_4 + H_2O(g) \rightleftharpoons CO + 3\ H_2$, $\Delta H > 0$: Drucksenkung. Verschiebung?
23. $2\ H_2 + CO \rightleftharpoons CH_3OH(g)$, $\Delta H < 0$: Druckerhöhung. Verschiebung?
24. $2\ H_2 + CO \rightleftharpoons CH_3OH(g)$, $\Delta H < 0$: Drucksenkung. Verschiebung?
25. $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ ($\Delta H < 0$): gleichzeitig Druckerhöhung und Temperatursenkung. Wirkung auf die Produktmenge?
26. $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ ($\Delta H < 0$): gleichzeitig Druckerhöhung und Temperaturerhöhung. Wirkung auf die Produktmenge?
27. $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ ($\Delta H < 0$): gleichzeitig Drucksenkung und Temperaturerhöhung. Wirkung auf die Produktmenge?
28. $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ ($\Delta H < 0$): gleichzeitig Entfernen eines Produkts und Temperaturerhöhung. Wirkung auf die Produktmenge?
29. $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$ ($\Delta H < 0$): gleichzeitig Druckerhöhung und Temperatursenkung. Wirkung auf die Produktmenge?
30. $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$ ($\Delta H < 0$): gleichzeitig Druckerhöhung und Temperaturerhöhung. Wirkung auf die Produktmenge?
31. $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$ ($\Delta H < 0$): gleichzeitig Drucksenkung und Temperaturerhöhung. Wirkung auf die Produktmenge?
32. $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$ ($\Delta H < 0$): gleichzeitig Entfernen eines Produkts und Temperaturerhöhung. Wirkung auf die Produktmenge?
33. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2\ NO_2$ ($\Delta H > 0$): gleichzeitig Druckerhöhung und Temperatursenkung. Wirkung auf die Produktmenge?
34. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2\ NO_2$ ($\Delta H > 0$): gleichzeitig Druckerhöhung und Temperaturerhöhung. Wirkung auf die Produktmenge?
35. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2\ NO_2$ ($\Delta H > 0$): gleichzeitig Drucksenkung und Temperaturerhöhung. Wirkung auf die Produktmenge?
36. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2\ NO_2$ ($\Delta H > 0$): gleichzeitig Entfernen eines Produkts und Temperaturerhöhung. Wirkung auf die Produktmenge?
37. $CO + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2 + H_2$ ($\Delta H < 0$): gleichzeitig Druckerhöhung und Temperatursenkung. Wirkung auf die Produktmenge?
38. $CO + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2 + H_2$ ($\Delta H < 0$): gleichzeitig Druckerhöhung und Temperaturerhöhung. Wirkung auf die Produktmenge?
39. $CO + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2 + H_2$ ($\Delta H < 0$): gleichzeitig Drucksenkung und Temperaturerhöhung. Wirkung auf die Produktmenge?
40. $CO + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2 + H_2$ ($\Delta H < 0$): gleichzeitig Entfernen eines Produkts und Temperaturerhöhung. Wirkung auf die Produktmenge?
41. $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ NO$ ($\Delta H > 0$): gleichzeitig Druckerhöhung und Temperatursenkung. Wirkung auf die Produktmenge?
42. $N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ NO$ ($\Delta H > 0$): gleichzeitig Druckerhöhung und Temperaturerhöhung. Wirkung auf die Produktmenge?

# Übungsaufgaben: Chemisches Gleichgewicht und Le Chatelier



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Beim Kalkbrennen $CaCO_3 \rightleftharpoons CaO + CO_2$ (endotherm) arbeitet man bei 900 °C im offenen Ofen. Begründe beide Bedingungen.
2. Warum führt man die Veresterung Säure + Alkohol ⇌ Ester + Wasser oft unter Entfernen des Wassers durch?
3. Erkläre den Unterschied zwischen einer vollständig ablaufenden Reaktion und einer Gleichgewichtsreaktion an je einem Beispiel.
4. Warum gelten Ozeane als $CO_2$-Speicher und warum versauern sie?
5. Bei der Synthese von Methanol $2\,H_2 + CO \rightleftharpoons CH_3OH(g)$ (exotherm): Welche Bedingungen wählst du? Begründe.
6. Nenne drei Maßnahmen der Ammoniakfabrik, mit denen sie die Ausbeute pro Zeit erhöht, und ordne sie Le Chatelier bzw. Kinetik zu.
7. Ein Glas Mineralwasser wird erwärmt. Erkläre mit dem Gleichgewicht $CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(aq)$, was passiert.
8. Erkläre am Modell der zwei Aquarien, warum im Gleichgewicht weiter Wasser transportiert wird, die Pegel aber konstant bleiben.
9. Erkläre den Sauerstofftransport im Blut mit $Hb + O_2 \rightleftharpoons HbO_2$.
10. Nutze die Tabelle: Bei 300 bar liegen bei 400 °C 47 % $NH_3$, bei 500 °C 26,4 % $NH_3$ vor. Erkläre den Unterschied und warum die Industrie trotzdem bei etwa 450 °C arbeitet.
11. Bei der Kontaktverfahren-Reaktion $2\,SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\,SO_3$ (exotherm) setzt man Luft im Überschuss ein. Warum?
12. Erkläre die Bildung von Tropfsteinen mit dem Gleichgewicht $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2\,HCO_3^-$.
13. Warum stellt sich beim Kalkbrennen im offenen Ofen kein Gleichgewicht ein?
14. Zeichne qualitativ den Verlauf von v(hin) und v(rück) gegen die Zeit, wenn man mit reinen Edukten startet.
15. Welche Wirkung hat eine Temperaturerhöhung auf die Gleichgewichtskonstante einer exothermen Reaktion?
16. Beschreibe den Versuch mit $NO_2/N_2O_4$ im Kolbenprober beim schnellen Zusammendrücken und erkläre die Beobachtungen.
17. Erkläre, warum Le Chatelier vorhersagt, in welche Richtung, aber nicht wie weit sich ein Gleichgewicht verschiebt.
18. Ein Gleichgewicht stellt sich ohne Katalysator in 2 h, mit Katalysator in 5 min ein. Vergleiche die Gleichgewichtszusammensetzungen.

# Lösungen: Chemisches Gleichgewicht und Le Chatelier

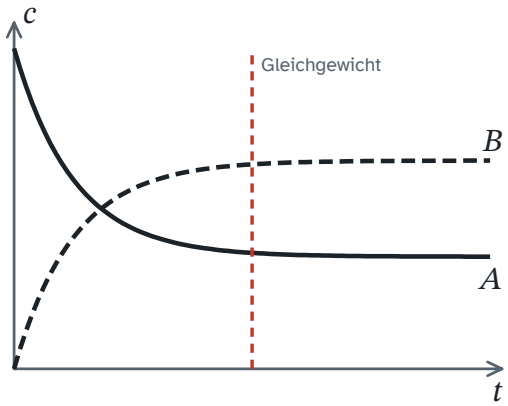


Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. **nach links** (Hinreaktion exotherm; Wärme begünstigt die endotherme Richtung)
2. **nach rechts** (Hinreaktion exotherm; Kälte begünstigt die exotherme Richtung)
3. **nach rechts** (Edukt wird verbraucht bzw. Produkt nachgebildet)
4. **nach rechts** (Edukt wird verbraucht bzw. Produkt nachgebildet)
5. **nach links** (Produkt wird verbraucht)
6. **keine Verschiebung** (Katalysator beschleunigt Hin- und Rückreaktion gleich)
7. **nach links** (Hinreaktion exotherm; Wärme begünstigt die endotherme Richtung)
8. **nach rechts** (Hinreaktion exotherm; Kälte begünstigt die exotherme Richtung)
9. **nach rechts** (Edukt wird verbraucht bzw. Produkt nachgebildet)
10. **nach rechts** (Edukt wird verbraucht bzw. Produkt nachgebildet)
11. **nach links** (Produkt wird verbraucht)
12. **keine Verschiebung** (Katalysator beschleunigt Hin- und Rückreaktion gleich)
13. **nach rechts** (Hinreaktion endotherm; Wärme begünstigt die endotherme Richtung)
14. **nach links** (Hinreaktion endotherm; Kälte begünstigt die exotherme Richtung)
15. **nach rechts** (Edukt wird verbraucht bzw. Produkt nachgebildet)
16. **nach rechts** (Edukt wird verbraucht bzw. Produkt nachgebildet)
17. **nach links** (Produkt wird verbraucht)
18. **keine Verschiebung** (Katalysator beschleunigt Hin- und Rückreaktion gleich)
19. **nach links** (Hinreaktion exotherm; Wärme begünstigt die endotherme Richtung)
20. **nach rechts** (Hinreaktion exotherm; Kälte begünstigt die exotherme Richtung)
21. **nach rechts** (Edukt wird verbraucht bzw. Produkt nachgebildet)
22. **nach rechts** (Edukt wird verbraucht bzw. Produkt nachgebildet)
23. **nach links** (Produkt wird verbraucht)
24. **keine Verschiebung** (Katalysator beschleunigt Hin- und Rückreaktion gleich)
25. **nach rechts** (Hinreaktion endotherm; Wärme begünstigt die endotherme Richtung)
26. **nach links** (Hinreaktion endotherm; Kälte begünstigt die exotherme Richtung)
27. **nach rechts** (Edukt wird verbraucht bzw. Produkt nachgebildet)
28. **nach rechts** (Edukt wird verbraucht bzw. Produkt nachgebildet)
29. **nach links** (Produkt wird verbraucht)
30. **keine Verschiebung** (Katalysator beschleunigt Hin- und Rückreaktion gleich)
31. **nach rechts** (Hinreaktion endotherm; Wärme begünstigt die endotherme Richtung)
32. **nach links** (Hinreaktion endotherm; Kälte begünstigt die exotherme Richtung)

## Grafik Konzentration und Zeit




Ab etwa t ≈ 40 bleiben die Konzentrationen **konstant**.

**v(hin) = v(rück) ≠ 0** (dynamisches Gleichgewicht).

c(B) > c(A): eher auf der Seite von **B** (Produkte).

# Lösungen: Chemisches Gleichgewicht und Le Chatelier



Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. **nach rechts** (Gasteilchen 4 → 2; weniger Gasteilchen bevorzugt)
2. **nach links** (Gasteilchen 4 → 2; mehr Gasteilchen bevorzugt)
3. **nach rechts** (Gasteilchen 3 → 2; weniger Gasteilchen bevorzugt)
4. **nach links** (Gasteilchen 3 → 2; mehr Gasteilchen bevorzugt)
5. **nach links** (Gasteilchen 1 → 2; weniger Gasteilchen bevorzugt)
6. **nach rechts** (Gasteilchen 1 → 2; mehr Gasteilchen bevorzugt)
7. **keine Verschiebung** (gleich viele Gasteilchen (2))
8. **keine Verschiebung** (gleich viele Gasteilchen (2))
9. **keine Verschiebung** (gleich viele Gasteilchen (2))
10. **keine Verschiebung** (gleich viele Gasteilchen (2))
11. **nach links** (Gasteilchen 0 → 1; weniger Gasteilchen bevorzugt)
12. **nach rechts** (Gasteilchen 0 → 1; mehr Gasteilchen bevorzugt)
13. **nach links** (Gasteilchen 1 → 2; weniger Gasteilchen bevorzugt)
14. **nach rechts** (Gasteilchen 1 → 2; mehr Gasteilchen bevorzugt)
15. **nach links** (Gasteilchen 1 → 2; weniger Gasteilchen bevorzugt)
16. **nach rechts** (Gasteilchen 1 → 2; mehr Gasteilchen bevorzugt)
17. **nach rechts** (Gasteilchen 3 → 2; weniger Gasteilchen bevorzugt)
18. **nach links** (Gasteilchen 3 → 2; mehr Gasteilchen bevorzugt)
19. **keine Verschiebung** (gleich viele Gasteilchen (2))
20. **keine Verschiebung** (gleich viele Gasteilchen (2))
21. **nach links** (Gasteilchen 2 → 4; weniger Gasteilchen bevorzugt)
22. **nach rechts** (Gasteilchen 2 → 4; mehr Gasteilchen bevorzugt)
23. **nach rechts** (Gasteilchen 3 → 1; weniger Gasteilchen bevorzugt)
24. **nach links** (Gasteilchen 3 → 1; mehr Gasteilchen bevorzugt)
25. Druckerhöhung: nach rechts; Temperatursenkung: nach rechts ⇒ **nach rechts**
26. Druckerhöhung: nach rechts; Temperaturerhöhung: nach links ⇒ **nicht eindeutig (Wirkungen entgegengesetzt; nur mit K berechenbar)**
27. Drucksenkung: nach links; Temperaturerhöhung: nach links ⇒ **nach links**
28. Entfernen eines Produkts: nach rechts; Temperaturerhöhung: nach links ⇒ **nicht eindeutig (Wirkungen entgegengesetzt; nur mit K berechenbar)**
29. Druckerhöhung: nach rechts; Temperatursenkung: nach rechts ⇒ **nach rechts**
30. Druckerhöhung: nach rechts; Temperaturerhöhung: nach links ⇒ **nicht eindeutig (Wirkungen entgegengesetzt; nur mit K berechenbar)**
31. Drucksenkung: nach links; Temperaturerhöhung: nach links ⇒ **nach links**
32. Entfernen eines Produkts: nach rechts; Temperaturerhöhung: nach links ⇒ **nicht eindeutig (Wirkungen entgegengesetzt; nur mit K berechenbar)**
33. Druckerhöhung: nach links; Temperatursenkung: nach links ⇒ **nach links**
34. Druckerhöhung: nach links; Temperaturerhöhung: nach rechts ⇒ **nicht eindeutig (Wirkungen entgegengesetzt; nur mit K berechenbar)**
35. Drucksenkung: nach rechts; Temperaturerhöhung: nach rechts ⇒ **nach rechts**
36. Entfernen eines Produkts: nach rechts; Temperaturerhöhung: nach rechts ⇒ **nach rechts**
37. Druckerhöhung: keine Verschiebung; Temperatursenkung: nach rechts ⇒ **nach rechts**
38. Druckerhöhung: keine Verschiebung; Temperaturerhöhung: nach links ⇒ **nach links**
39. Drucksenkung: keine Verschiebung; Temperaturerhöhung: nach links ⇒ **nach links**
40. Entfernen eines Produkts: nach rechts; Temperaturerhöhung: nach links ⇒ **nicht eindeutig (Wirkungen entgegengesetzt; nur mit K berechenbar)**
41. Druckerhöhung: keine Verschiebung; Temperatursenkung: nach links ⇒ **nach links**
42. Druckerhöhung: keine Verschiebung; Temperaturerhöhung: nach rechts ⇒ **nach rechts**

# Lösungen: Chemisches Gleichgewicht und Le Chatelier



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Hohe Temperatur begünstigt die **endotherme** Zersetzung; im offenen Ofen **entweicht $CO_2$** laufend (kein Gleichgewicht), der Kalk wird vollständig gebrannt.
2. Das Entfernen eines Produkts verschiebt das Gleichgewicht **nach rechts**; die Esterausbeute steigt über den Gleichgewichtswert hinaus.
3. Vollständig: z. B. Verbrennung von Methan an offener Luft (Produkte entweichen, Rückreaktion vernachlässigbar). Gleichgewicht: z. B. Veresterung im geschlossenen Kolben (Edukte und Produkte liegen nebeneinander vor).
4. $CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(aq)$ und $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$: Steigender $CO_2$-Gehalt der Luft verschiebt die Gleichgewichte nach rechts; mehr $H^+$: **pH sinkt**, Kalkschalen werden schlechter gebildet.
5. **Hoher Druck** (3 → 1 Gasteilchen), möglichst **niedrige Temperatur** (exotherm) mit Katalysator für ausreichende Geschwindigkeit, Methanol abtrennen.
6. **Hoher Druck** (Le Chatelier), **$NH_3$ herauskühlen und Kreislauf** (Le Chatelier, Produkt entfernen), **Eisenkatalysator und 450 °C** (Kinetik, schnelle Einstellung).
7. Die Löslichkeit von Gasen **sinkt mit steigender Temperatur** (Lösen ist exotherm): Das Gleichgewicht verschiebt sich nach links, $CO_2$ perlt aus.
8. Pro Durchgang wird in beide Richtungen **gleich viel** geschöpft (v hin = v rück); die Mengen ändern sich nicht, obwohl der Austausch weiterläuft.
9. In der Lunge hohe $O_2$-Konzentration: Verschiebung **nach rechts**, $O_2$ wird gebunden. Im Gewebe niedrige $O_2$-Konzentration: **nach links**, $O_2$ wird abgegeben.
10. Die Bildung ist **exotherm**: Höhere T verschiebt nach links. Bei niedrigerer T ist die Ausbeute höher, die Reaktion aber **zu langsam**; 450 °C ist der Kompromiss.
11. Ein **Edukt im Überschuss** verschiebt das Gleichgewicht nach rechts; das teure $SO_2$ wird möglichst vollständig umgesetzt.
12. Im Boden nimmt Sickerwasser viel $CO_2$ auf und löst Kalk (nach rechts). In der Höhle **entweicht $CO_2$** aus dem Tropfen: Das Gleichgewicht verschiebt sich nach links, **$CaCO_3$ fällt aus**.
13. Das gasförmige $CO_2$ **entweicht**; das System ist offen, die Rückreaktion findet praktisch nicht statt, die Zersetzung läuft vollständig ab.
14. v(hin) startet hoch und **fällt**, v(rück) startet bei 0 und **steigt**; beide Kurven laufen auf denselben Wert zu: Gleichgewicht.
15. K **sinkt**: Die Produkte werden im Gleichgewicht weniger begünstigt.
16. Zuerst wird das Gas **dunkler** (gleiche Teilchen, kleineres Volumen, höhere Konzentration), dann **heller**: Das Gleichgewicht verschiebt sich zum farblosen $N_2O_4$ (weniger Gasteilchen).
17. Das Prinzip ist **qualitativ**; das Ausmaß folgt aus der Gleichgewichtskonstante K (**Massenwirkungsgesetz**) und hängt von den Zahlenwerten ab.
18. **Gleich**: Der Katalysator senkt die Aktivierungsenergie beider Richtungen gleich; er verkürzt nur die Zeit bis zum Gleichgewicht.